

MODIFICATION POUR L'UTILISATION AVEC L'INTERFACE CE-150

Cette modification permet d'utiliser l'UART logiciel pendant que le PC-1500(A) reste installé dans l'interface imprimante/cassette CE-150.

Le principe consiste à utiliser l'entrée libre (inutilisée) **PB0** du circuit LH5811 du PC-1500(A) à la place de **PB2**, qui est partagée avec l'entrée cassette (CMT IN) de la CE-150. La seconde partie de la modification sort les lignes PB0 (entrée) et PC7 (sortie) ainsi que la masse vers un connecteur ajouté à l'interface imprimante/cassette CE-150.

Procédure pour le PC-1500(A)

1. Avant de commencer, sauvegardez vos programmes (CSAVE) : le contenu de la mémoire peut être perdu lorsque les piles sont retirées. Travaillez sur une surface antistatique, car les circuits CMOS sont sensibles à l'électricité statique. Retirez les piles et dévissez les vis du capot arrière du PC-1500(A), y compris celles du compartiment des piles.
2. Séparez avec précaution les deux moitiés du boîtier. Vous verrez la carte représentée sur la fig. 1. Avec un fil fin, reliez le contact du connecteur latéral de 60 broches (broche 9, voir la photo) à la pastille du circuit imprimé située à côté du circuit LH5811 (ou LH5810), comme le montrent les fig. 2 et 3. Par sécurité, il est préférable d'ajouter une résistance série de 1 kΩ. La broche 9 du connecteur latéral est maintenant reliée à la broche **PB0** du LH5811. *Nota bene : j'ai entendu dire que certains PC-1500(A) ont déjà cette connexion d'usine (selon le Technical Reference Manual, cela dépend de la date de fabrication). Je possède une dizaine de PC-1500 et PC-1500A, mais aucun ne l'a.*

Si une résistance de rappel (pull-up) relie PB0 à VCC, vous pouvez vérifier la connexion en mode RUN : PRINT (PEEK# &F00F) AND 1 donne 1, et 0 lorsque la broche 9 est reliée à la masse (GND).

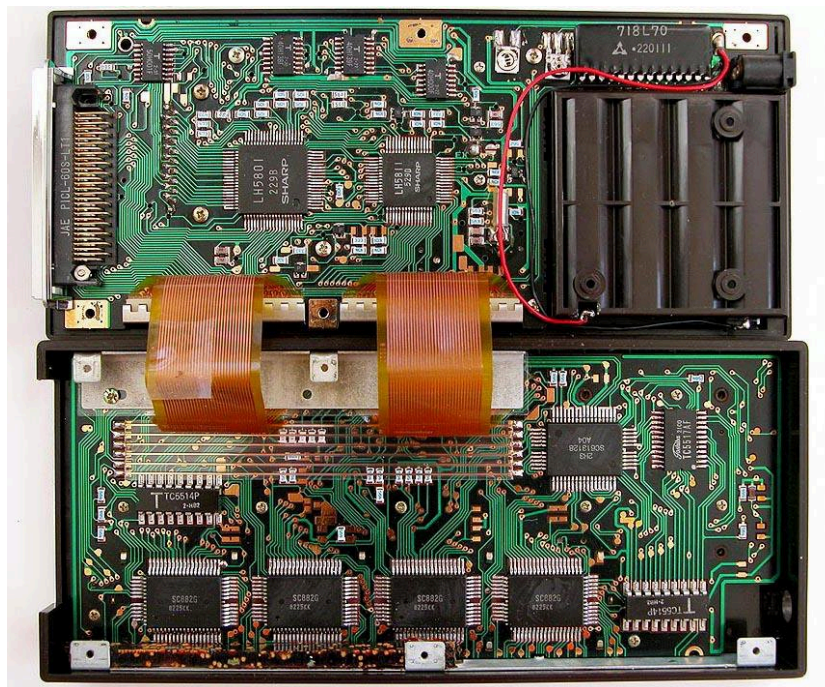


Fig. 1 Intérieur d'un PC-1500A

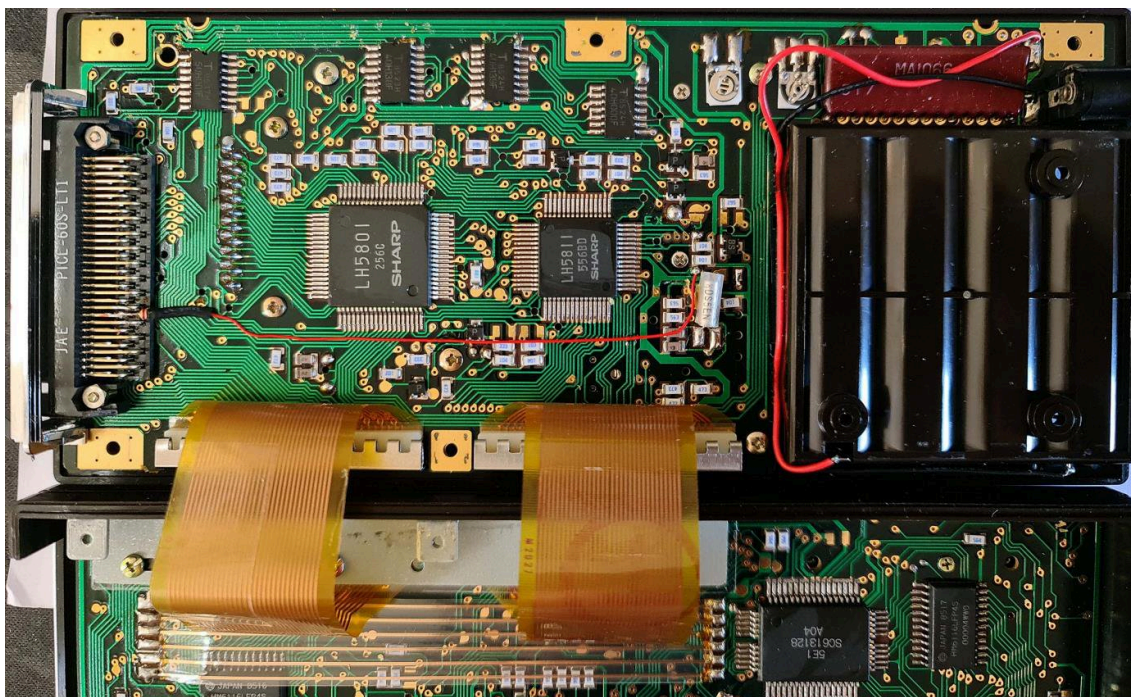


Fig. 2 Connexion à PB0 réalisée (fil rouge fin)

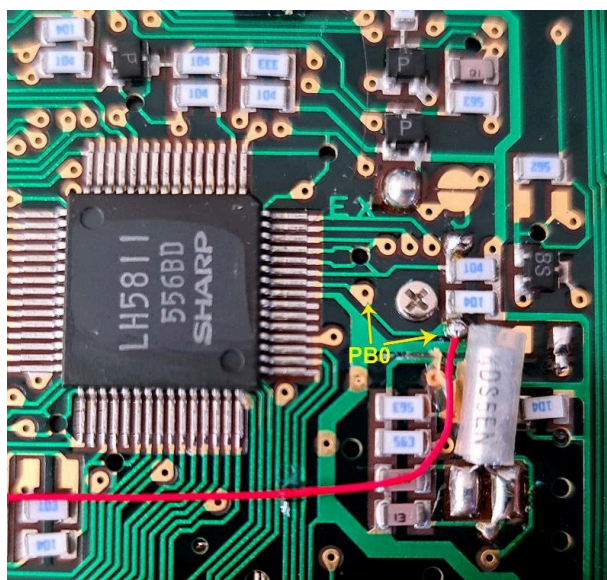


Fig. 3 Gros plan sur le point de connexion PB0

Procédure pour l'interface imprimante/cassette CE-150

1. Ouvrez maintenant la CE-150 (retirez d'abord le PC-1500 et débranchez l'adaptateur secteur). Dévissez les 8 vis à l'arrière du boîtier, puis écartez doucement les deux moitiés au niveau de la jonction ; elles se séparent facilement. À l'intérieur, vous verrez la carte de la CE-150 (fig. 4), que vous pouvez nettoyer si nécessaire. Il est aussi utile de remplacer l'ancien bloc d'accumulateurs NiCd, probablement usé, par un bloc de deux éléments Li-ion 18650, obligatoirement équipé d'une carte de protection BMS 2S (voir la fig. 4).

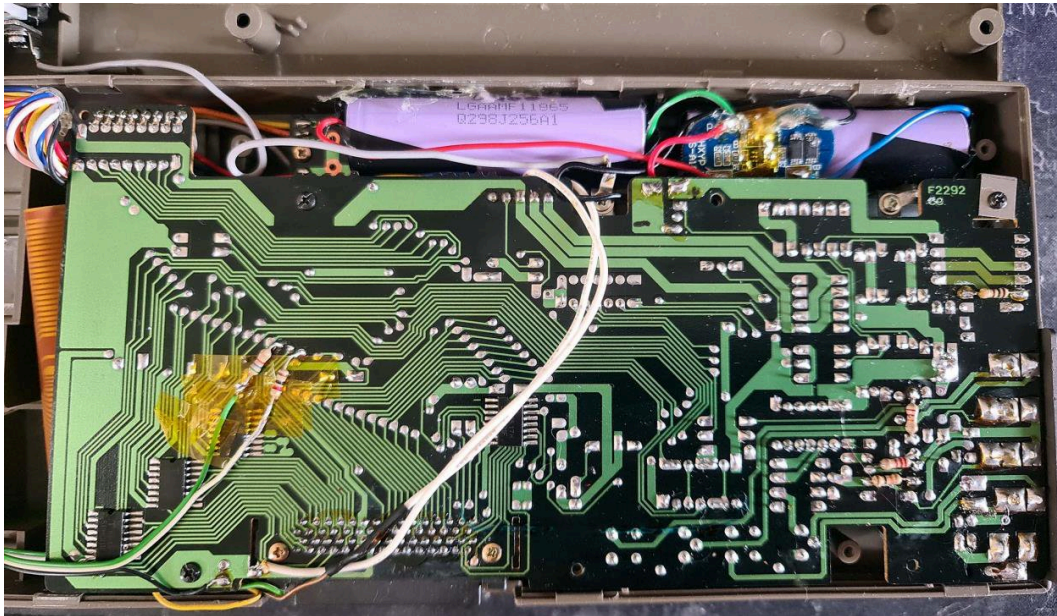


Fig. 4 Intérieur de l'interface imprimante/cassette CE-150 : câble et résistances soudés sur la carte

2. Soudez un câble à 3 conducteurs : (1) à la masse (GND) de la carte, (2) au point PB0 au travers d'une résistance de 1 à 10 k Ω , (3) au point PC7 au travers d'une résistance de 1 à 5 k Ω . Les points sont indiqués sur la fig. 5. Soudez l'autre extrémité du câble à une embase, par exemple un jack stéréo de 3,5 mm, et fixez-la à un emplacement libre du boîtier (voir la fig. 6). Notez quel contact correspond à quoi, par exemple : pointe = TX (PC7), bague = RX (PB0), corps = GND. Vous pouvez aussi simplement sortir de l'interface des fils plus longs, sans embase : c'est moins élégant, mais tout aussi fonctionnel.

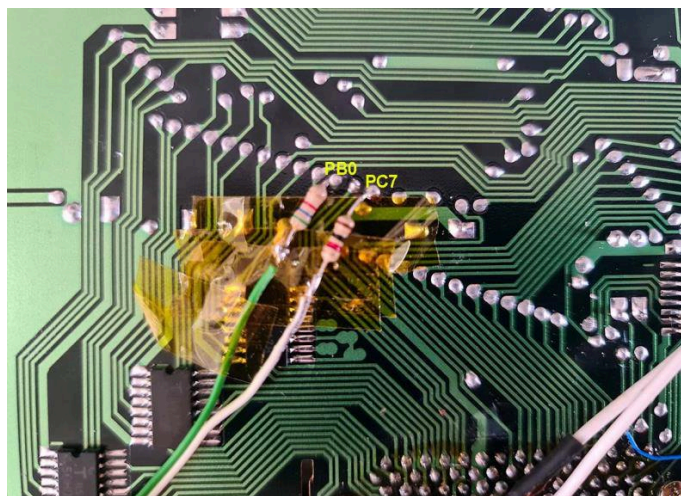


Fig. 5 Gros plan sur les fils et les résistances soudés aux points PB0 et PC7

3. Outre le jack, la fig. 6 montre une LED rouge-verte qui indique l'état des lignes RX et TX. Elle est facultative. Si vous l'ajoutez, utilisez une LED à haut rendement, afin qu'un très faible courant suffise à allumer les parties rouge et verte sans trop charger les lignes du port. J'ai utilisé une LED RVB (partie

bleue inutilisée) avec des résistances de 3,3 k Ω ; elle éclaire nettement à environ 0,5 à 1,0 mA.
Remarque : les LED sont allumées au repos (le niveau de repos de l'UART est « haut »).

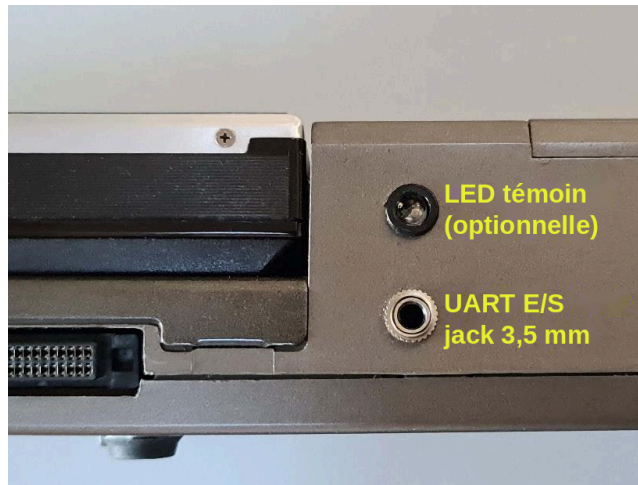


Fig. 6 Jack UART sur le panneau arrière de la CE-150 et LED facultative

4. Lancez l'installateur et répondez 0 (PB0) à la question RX PORT. L'UART logiciel est maintenant disponible sur la CE-150, et vous pouvez utiliser à la fois l'UART et le magnétophone, puisqu'ils utilisent désormais des entrées distinctes ! Pas en même temps, bien sûr, ni pendant une impression ou une autre tâche : la réception et l'émission par l'UART logiciel, le chargement et la sauvegarde de programmes, l'impression et les calculs utilisent toute la puissance du processeur LH5801, qui n'est pas multitâche... mais il offre bien d'autres plaisirs !

Bonne chance !